

Apellido y nombres:

DNI N.º

Comisión

Ejercicio 1:

Marcar con una cruz la opción correcta. En cada inciso hay **una única respuesta correcta**.

(a) Para $a \geq 0$, el resultado de $\left(a \cdot \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{\frac{1}{8}a^4}\right) \cdot \left[\left(\sqrt[6]{a}\right)^2 + \sqrt[3]{a^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{a}}\right]$ es

☐ $\sqrt[3]{a^2}$

☐ $\sqrt[3]{a}$

☐ $\frac{5}{2}\sqrt[3]{a}$

☐ $a\sqrt[3]{a^2}$

(b) La suma de tres números es -3 . El primero es el doble del segundo y el tercero es 28 unidades menor que el primero, ¿cuál es el número mayor?

☐ 10

☐ 28

☐ -18

☐ 5

(c) Un grano de arena tiene un volumen aproximado de $8,5 \times 10^{-10} \text{ m}^3$. Se estima que en una playa hay alrededor de $3,2 \times 10^{14}$ granos de arena. El resultado, en notación científica, del volumen total de arena en la playa en metros cúbicos es

☐ $27,2 \times 10^4$

☐ $11,7 \times 10^4$

☐ $2,72 \times 10^5$

☐ $1,17 \times 10^5$

(d) Para valores de x que no anulen los denominadores, al operar algebraicamente y simplificar al máximo la siguiente división $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 4x + 3} : \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 2x + 1}$, se obtiene

☐ $\frac{x+3}{2x-1}$

☐ $\frac{3}{4x}$

☐ $\frac{x-3}{2x+1}$

☐ Ninguna de las anteriores**Ejercicio 2:**

(a) Hallar el dominio de la función $f(x) = \sqrt{\frac{7x}{2x-1}} - 2$. Expresarlo en notación de intervalos.

(b) Hallar un polinomio $P(x)$ de grado 4 que sea mónico y cuyas raíces sean exactamente 3 y -2 . ¿Se puede dar otro polinomio $Q(x)$ distinto a P que verifique las mismas condiciones? En caso afirmativo, escribir la expresión de Q .

Ejercicio 3:

(a) Dados los puntos $A(1, -1)$, $B(-1, 5)$ $C(a, -\frac{7}{3})$.

(i) Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B .

(ii) Determinar analíticamente el valor de a de modo que el triángulo $\triangle ABC$ sea rectángulo en A .

(b) Hallar la función cuadrática cuyo gráfico tiene vértice sobre la recta $x = 1$, su imagen es el intervalo $[-5, +\infty)$ y una de sus raíces es $x_0 = -2$. Graficar la parábola en un sistema de ejes cartesianos, indicando su vértice y sus raíces. Incluir valores en los ejes para mayor precisión.

Indicar el número de hojas entregadas, sin contar la de los enunciados:

Firmar la última hoja.